

CASO SURTEES.

PROYECTO DE CALCULO



ÍNDICE

- CONTEXTO DEL NEGOCIO Y PROBLEMA LOGÍSTICO
- ESTRUCTURA FINANCIERA (COSTOS E INGRESOS)
- EL MODELO MATEMÁTICO
- DESARROLLO ALGEBRAICO (PASO A PASO)
- IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON Y GRÁFICAS
- IMPACTO FISCAL (IMPUESTOS)
- SIMULADOR DE ESCENARIOS Y CONCLUSIONES



EL CONTEXTO Y EL PROBLEMA

¿QUÉ ES SURTEES?

Tienda de ropa urbana de corte holgado (XS - 4XL).

EL PROBLEMA:

Comprar poco no cubre los gastos.
Comprar mucho satura la bodega y obliga a ofrecer demasiados descuentos.

RESTRICCIÓN FÍSICA:

Capacidad máxima de bodega = 600 prendas.



ESTRUCTURA FINANCIERA

COSTOS FIJOS:

₡250,000 (Local, internet, Canva/CapCut, luz, agua).

PRECIO BASE:

₡12,000. (Precio venta por camisa)

COSTOS VARIABLES:

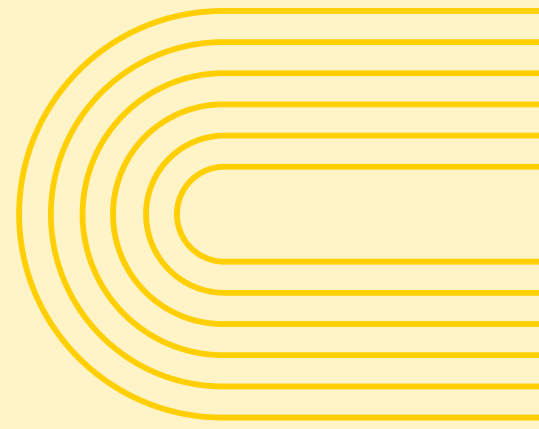
₡4,500 (Importación por camisa).

ESTRATEGIA DE VENTAS:

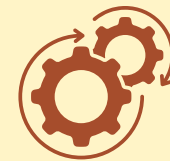
Descuento de ₡8 por cada unidad extra adquirida para mover volumen.



EL MODELO MATEMÁTICO (CONCEPTO)



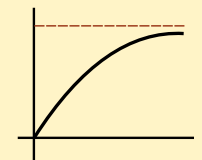
FUNCIÓN: UTILIDAD = INGRESOS TOTALES - COSTOS TOTALES.



ANÁLISIS MARGINAL (DERIVADAS): COSTO EXTRA VS. INGRESO EXTRA.



EL PUNTO ÓPTIMO: LA GANANCIA MÁXIMA OCURRE CUANDO EL INGRESO MARGINAL IGUALA AL COSTO MARGINAL.



EL DESARROLLO ALGEBRAICO (EL PASO A PASO)

Informe Analítico de Rentabilidad

Recomendación Estratégica

Para maximizar las ganancias reales del próximo periodo, la tienda debe comprar exactamente **467 camisetas**.

Se espera generar una Utilidad Neta máxima de **¢1,326,627.04**. *El punto de equilibrio se logra al vender 36 unidades.*

Análisis de Costos e Ingresos

El costo total C(q) crece según el costo fijo y variable. La ecuación modelada es:

$$4500.0 \cdot q + 250000.0$$

El ingreso total R(q) contempla una disminución estratégica del precio por volumen de compra:

$$q \cdot (12000.0 - 8 \cdot q)$$

Función de Utilidad Bruta

Se obtiene restando los costos a los ingresos ($U(q) = R(q) - C(q)$):

$$q \cdot (12000.0 - 8 \cdot q) - 4500.0 \cdot q - 250000.0$$

Análisis Marginal y Optimización

Para encontrar el punto óptimo, calculamos la derivada (Utilidad Marginal):

$$U'(q) = 7500.0 - 16 \cdot q$$

Al igualar esta derivada a cero, encontramos el Punto Crítico exacto:

$$q = 468.75 \text{ unidades}$$

Para confirmar que es un máximo absoluto, calculamos la segunda derivada:

$$U''(q) = -16$$

Al ser un valor negativo, se comprueba que la curva es Cóncava hacia abajo (Máximo), garantizando que esta cantidad representa el tope máximo de rentabilidad antes de que los costos marginales superen a los ingresos marginales.

IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON

NUMPY & PANDAS: CÁLCULOS SIMULTÁNEOS MASIVOS Y CREACIÓN DE TABLAS.

Numpy evalúa instantáneamente todo el espectro de inventario (de 0 a 600 unidades), procesando ingresos y costos en milisegundos. Por su parte Pandas organiza esta información procesada en un formato de tabla estructurada, emulando un reporte financiero tradicional para facilitar la lectura.



SYMPY: (RESUELVE LAS DERIVADAS EXACTAMENTE).

Actúa como el cerebro matemático del sistema. En lugar de hacer aproximaciones numéricas, Sympy lee las funciones algebraicas y ejecuta las reglas del cálculo diferencial para calcular la primera y segunda derivada de forma exacta, encontrando el punto crítico sin margen de error.



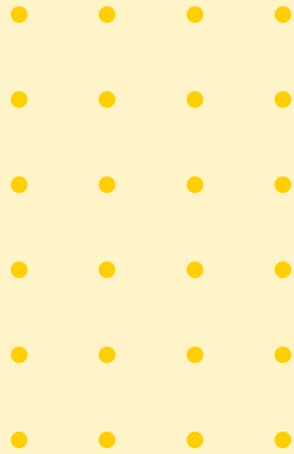
MATPLOTLIB & TKINTER: CREACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA E IMPRESIÓN DE RESULTADOS.

Tkinter construye una aplicación de escritorio amigable e intuitiva, permitiendo que cualquier administrador la utilice sin saber programar.

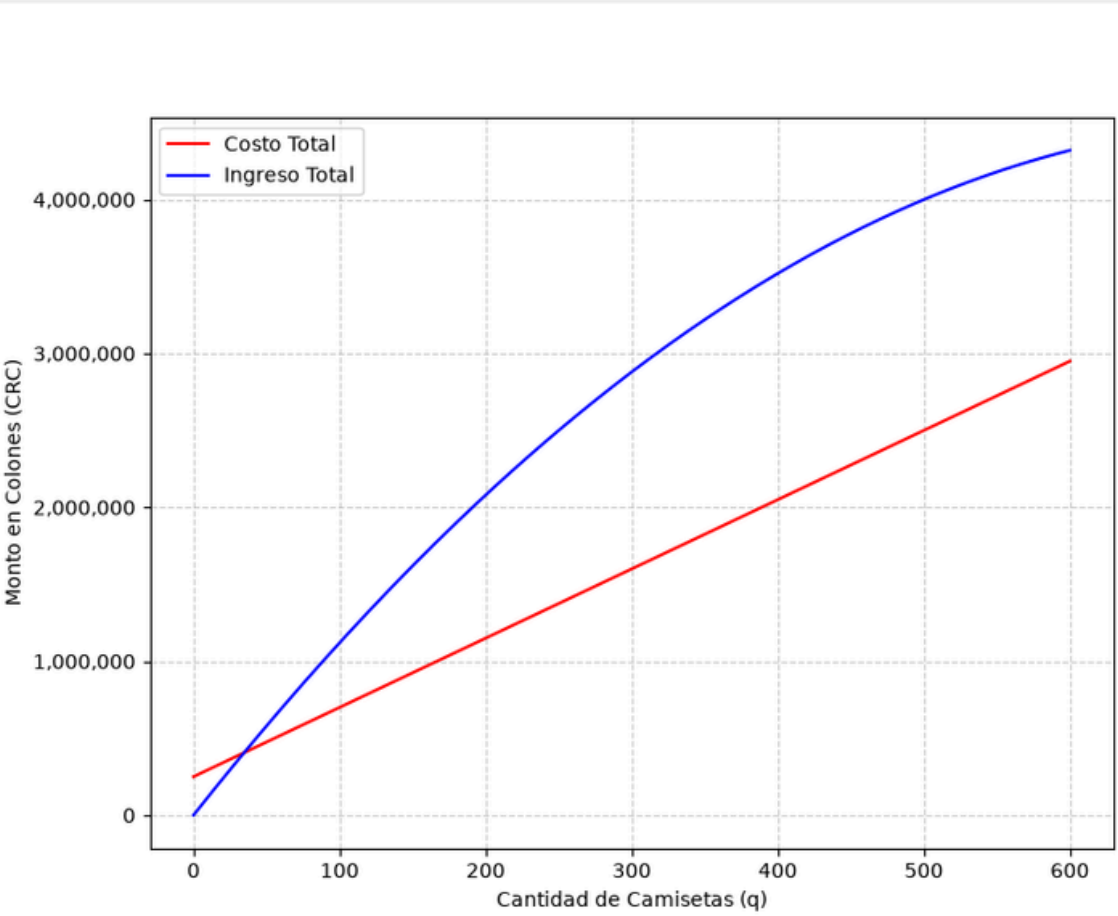
Matplotlib se integra para renderizar el tablero visual, dibujando las curvas de utilidad y la intersección marginal que comprueban nuestra teoría.



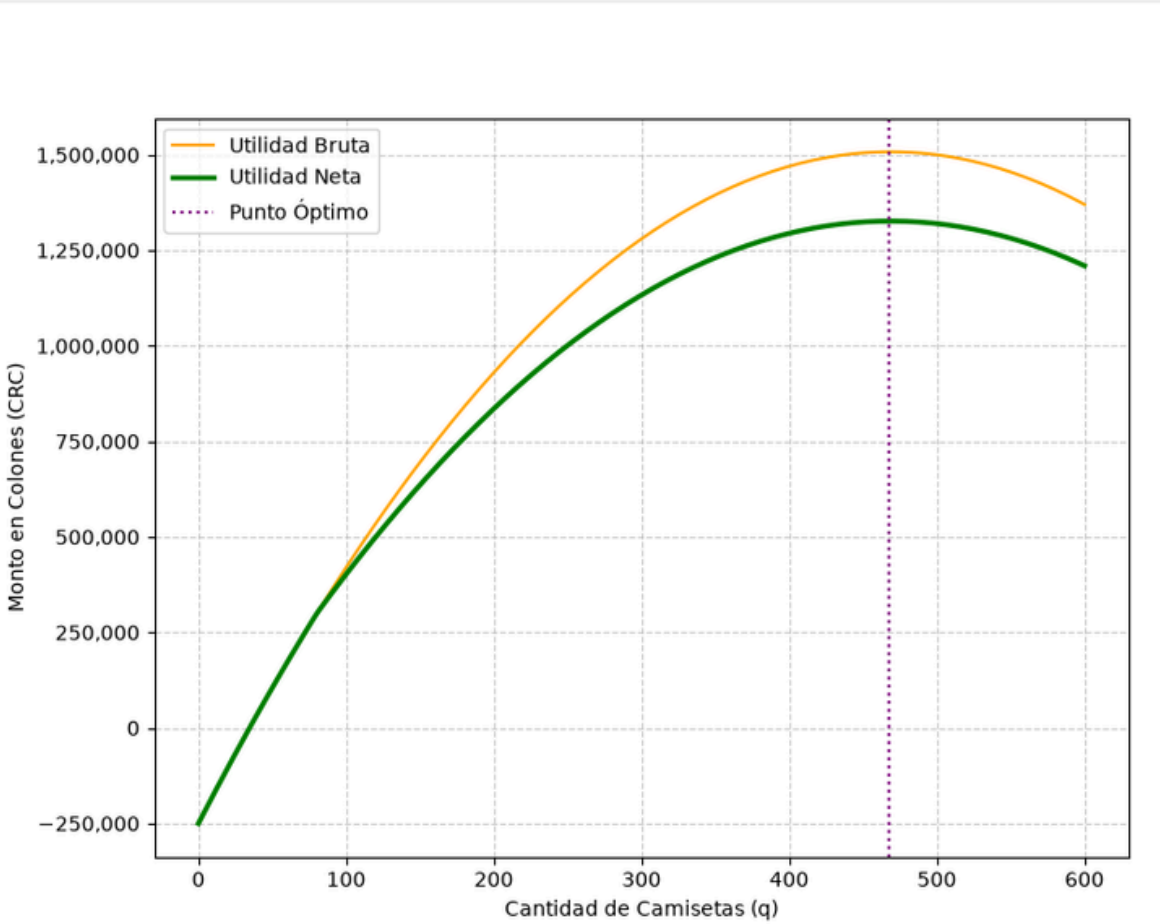
EVIDENCIA VISUAL DEL SOFTWARE (LAS GRÁFICAS)



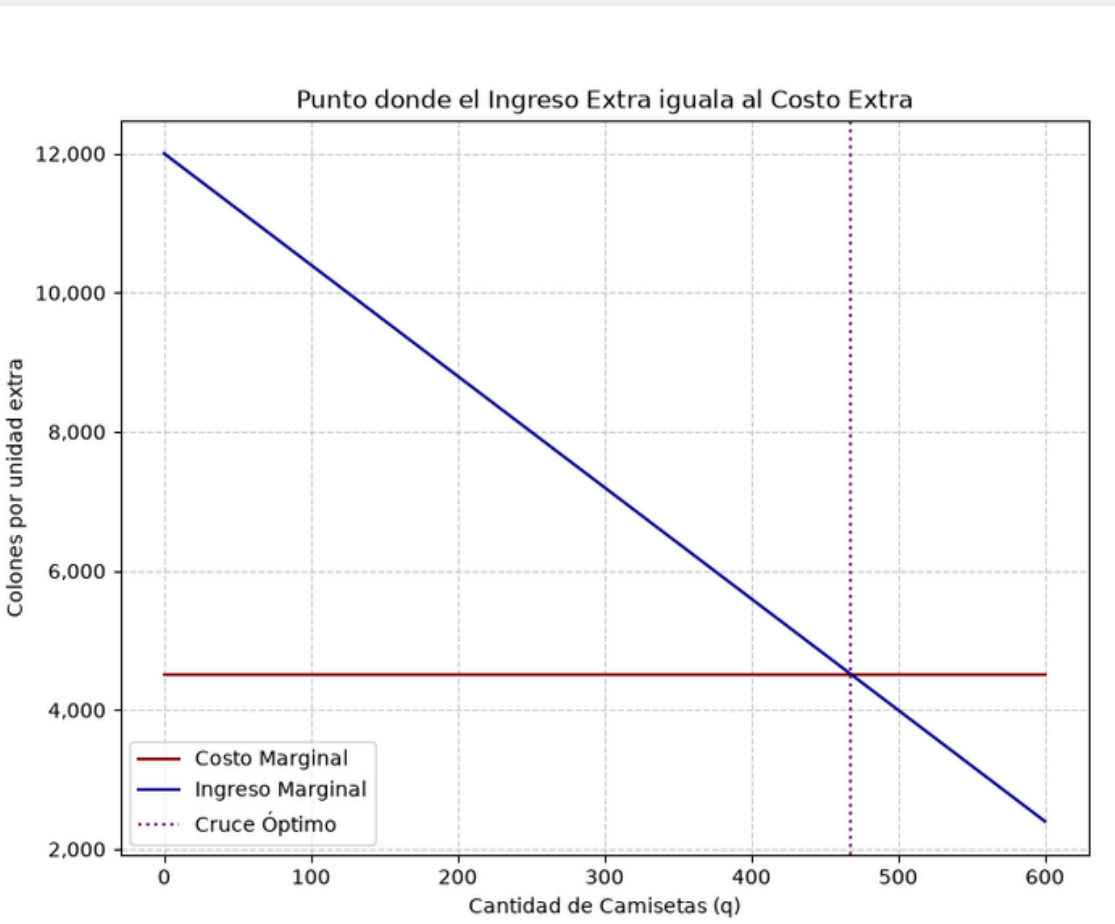
Gráfica 1: Punto de Equilibrio



Gráfica 2: Maximización de Utilidades



Gráfica 3: Análisis Marginal



EL IMPACTO DE LOS IMPUESTOS

ESCUDO FISCAL: PRIMEROS ₡300,000 COLONES LIBRES DE IMPUESTOS.

TASA MARGINAL (15%): IMPUESTO APLICADO AL EXCEDENTE (LEY 9635).

LÓGICA EN PYTHON: USO DE CONDICIONALES MASIVOS (NP.WHERE).

El modelo incluye la realidad fiscal costarricense. Usando la función np.where en Python, programamos que los primeros 300 mil colones estén exentos. Si la tienda gana más que eso, el software calcula automáticamente un rebajo del 15% sobre el excedente, dándonos la Utilidad Neta real."



```
def calcular_impuesto(utilidad_bruta):  
    u = np.atleast_1d(utilidad_bruta)  
    return np.where(u <= 300000, 0, (u - 300000) * 0.15)
```

SIMULADOR DE ESCENARIOS

Escenario 1 (Base): Operación normal.

Escenario 2 (Competencia): Precio baja a 9,000 (Prevención de quiebra).

Escenario 3 (Proveedor Caro): Costo sube a 6,000 (Protección de capital).

La aplicación permite evaluar riesgos con un clic. Si un competidor nos obliga a bajar precios a 9,000 colones, el código recalcula la derivada al instante y nos recomienda reducir el inventario a 281 unidades.

SurTees: Planificador de Inventario

Parámetros de la Tienda

Costo Fijo (CRC):	250000
Costo Variable (CRC):	4500
Precio de Venta Base (CRC):	12000
Capacidad Bodega:	600

Seleccione un Escenario:

1. Escenario Base (Operación Normal)

2. Escenario Competencia (Precio baja a 9000)

3. Escenario Proveedor Caro (Costo sube a 6000)

RECOMENDACIÓN EMPRESARIAL

- Inventario Óptimo: Adquirir exactamente 468 camisas.
- Utilidad Neta Proyectada: ₡1,326,640 colones.
- Nuestra recomendación oficial para el gerente de SurTees es importar exactamente 468 camisas. Con esta cantidad, aprovechamos la capacidad de la bodega sin saturarla, garantizando una ganancia limpia de más de 1.3 millones de colones.

Proyección de Inventario: Escenario Base

Recomendación: Comprar 467 camisetas.

Unidades (q)	Precio Unit.	Costo Total	Ingreso Total	U. Bruta	U. Neta
0	12000	250000	0	-250000	-250000
42	11657	442857	499591	56734	56734
85	11314	635714	969795	334081	328969
128	10971	828571	1410612	582040	539734
171	10628	1021428	1822040	800612	725520
214	10285	1214285	2204081	989795	886326
257	9942	1407142	2556734	1149591	1022153
300	9600	1600000	2880000	1280000	1133000
342	9257	1792857	3173877	1381020	1218867
385	8914	1985714	3438367	1452653	1279755
428	8571	2178571	3673469	1494897	1315663
471	8228	2371428	3879183	1507755	1326591
514	7885	2564285	4055510	1491224	1312540
557	7542	2757142	4202448	1445306	1273510
600	7200	2950000	4320000	1370000	1209500

CONCLUSIONES Y FUTURO

TRANSFORMAR DUDAS LOGÍSTICAS EN ESTRATEGIAS MATEMÁTICAS.



CÁLCULO DIFERENCIAL + PYTHON.



INCLUIR PROBABILIDAD ESTADÍSTICA (RIESGO DE VENTAS POR TALLA) Y FLETES ESCALONADOS.



MUCHAS GRACIAS